

ISSN 1003-1553
CN 62-1022/G4

电化教育研究[®]

e-EDUCATION RESEARCH

中文核心期刊(教育类) CSSCI 来源期刊 RCCSE 中国权威学术期刊 AMI 核心期刊



Dianhua Jiaoyu Yanjiu

第47卷/vol.47

2026.

5

目次

理论探讨

- 5 驾驭AI时代的不确定性:意义主义学习的元模与节律组态路径
——一项聚焦学习过程动力学的中观理论构建 祝智庭
- 18 论数字人文主义教育 钟志贤 邓祯钰
- 30 数智时代教师的角色升维与能力重塑
——从“知识传递者”到“智慧领路人” 陈明选 徐家乐
- 38 何以学习者为中心:数智时代重新理解学习 顾小清 刘婧韩 尹欢欢

教育数字化

- 48 迈向自组织系统演化的专递课堂2.0框架与应用研究
郭炯 王梦豪
- 57 市域优质均衡导向的基础教育数字化改革模式构建研究
——以教育强国建设为视角的考察 雷励华 罗艳石 吴涵冰 黄益品
- 64 教育数字化转型的方法论、理论谱系与实践框架 苟鸣瀚 刘宝存

教育智能体

- 72 情绪挑战支持的智能会话代理对学习者协同知识建构的影响研究
吴林静 张行 毛刚 高喻 章光琼

课 程 与 教 学

81 数智化科学论证图赋能深度学习发生:作用机理与应用效果

樊敏生 郭鼎新 卢国庆

90 智算思维:个体适应数智社会的核心素养

蔡一帆 沈书生

98 中小学人工智能通识教育融入隐性课程的审思

林 丹 孙浩权

105 语文教师与GAI互动中的认知深度与权责分配

——基于教学请求言语的扎根理论研究

李初红 谢欢英 何 懿

学 科 建 设 与 教 师 发 展

113 迈向协同共教:虚拟大学教师数字素养的内涵解构与

多维进阶

岑红霞 钱跳跳 段世飞

122 基于生成式人工智能应用的教师教学素养及其提升策略

夏志华

电 教 信 息

1 关于规范作者在论文撰写过程中使用生成式人工智能工具的说明

封二 公益广告

封三 欢迎订阅《教育与装备研究》杂志

电化教育研究

(1980年创刊)

主管单位 中国电化教育研究会

西北师范大学

主办单位 中国电化教育研究会

西北师范大学

主 编 郭绍青

社 长 郭 炯

编辑部主任 张 绒

责任编辑 郑 新

国际标准连续出版物号

ISSN 1003-1553

国内统一连续出版物号

CN 62-1022/G4

编辑出版 《电化教育研究》编辑部

印 刷 兰州新华印刷厂

发行范围 国内外公开发行

国内发行 中国邮政集团有限公司

甘肃省报刊发行局

邮发代号:54-82

国外发行 中国国际图书贸易集团

有限公司

国外代号:M3268

本刊地址 兰州市安宁东路967号

(西北师范大学内)

邮政编码 730070

电 话 0931-7971823 7970887

E-mail dhjyyj@163.com

网 址 <https://aver.nwnu.edu.cn/>

微信公众号 e-EducationResearch

定 价 15.00元

出版日期 2026年5月1日

本刊所发表文章版权归本刊所有。本刊与中国知网、万方、龙源、维普、超星、CSSCI、AMI、EBSCO、国家哲学社会科学文献中心、新华网等国内外多家数据库、平台签署了合作协议。作者向我刊投稿,即视为同意我刊与多家数据库、平台签署的协议。

e-Education Research (Monthly)

No.5, 2026

Contents

Theoretical Exploration

Harnessing Uncertainty in the Age of AI: The Meta-modal and Rhythmic Configuration Pathway of Meaningism Learning —A Meso-level Theoretical Construction Focusing on the Dynamics of Learning Process	ZHU Zhiting	5
On Digital Humanistic Education	ZHONG Zhixian DENG Zhenyu	18
Role Elevation and Competency Reconstruction of Teachers in the Era of Digital Intelligence —From "Knowledge Transmitters" to "Wisdom Guides"	CHEN Mingxuan XU Jiale	30
Why Learner-centeredness Matters: Rethinking Learning in the Era of Digital Intelligence	GU Xiaoqing LIU Jingwei YIN Huanhuan	38

Educational Digitization

Research on the Framework and Application of Special Delivery Classroom 2.0 towards A Self-organizing System Evolution	GUO Jiong WANG Menghao	48
Research on the Construction of A Digital Reform Model for Basic Education Oriented towards High-quality Balance at the Municipal Level —An Examination from the Perspective of Building A Leading Country in Education	LEI Lihua LUO Yanshi WU Hanbing HUANG Yipin	57
Methodology, Theoretical Pedigree and Practical Framework of Digital Transformation of Education	GOU Minghan LIU Baocun	64

Educational Agents

Study on the Impact of Intelligent Conversational Agents for Emotional Challenges Support on Learners' Collaborative Knowledge Construction	WU Linjing ZHANG Xing MAO Gang GAO Yu ZHANG Guangqiong	72
--	--	----

Curriculum, Teaching and Learning

Digital Intelligence Scientific Argument Mapping Empowering Deep Learning: Mechanisms and Applications	FAN Minsheng GUO Dingxin LU Guoqing	81
Intelligent Computational Thinking: A Core Competency for Individuals to Adapt to the Digital Intelligence Society	CAI Yifan SHEN Shusheng	90
Rethinking the Integration of Artificial Intelligence General Education into the Hidden Curriculum in Primary and Secondary Schools	LIN Dan SUN Haoquan	98
The Cognitive Depth and Responsibility Allocation in the Interaction Between Chinese Language Teachers and GAI: A Grounded Theory Study Based on Instructional Request Utterances	LI Chuhong XIE Huanying HE Yi	105

Discipline Construction and Teacher's Professional Development

Towards Synergistic Co-Teaching: Deconstructing the Connotation and Promoting the Advancement of Digital Literacy in Virtual University Instructors	CEN Hongxia QIAN Tiaotiao DUAN Shifei	113
Teachers' Pedagogical Competence in Generative AI Applications and Strategies for Enhancement	XIA Zhihua	122

迈向自组织系统演化的专递课堂 2.0 框架与应用研究

郭 炯, 王梦豪

(西北师范大学 教育技术学院(智能教育学院), 甘肃 兰州 730070)

[摘 要] 专递课堂是推动教育均衡的重要抓手。然而,当前实践中普遍存在以教师讲授为主、远端学生参与度低、难以兼顾个性化等问题。为突破这些困境,本研究以自组织理论为框架,借鉴自组织学习环境理念,构建并实践了专递课堂 2.0 新范式,形成了由学习空间、教学模式、师生素养组成的三维框架,设计了包含问题提出、小组探究、展示评价等六个环节的教学支持模式。通过开展为期两年的实践,研究表明专递课堂 2.0 有效促进了学生的角色转变与素养跃升,推动了教师从经验教学向研究型实践的专业发展,并营造了协同竞争、互助创新的班级文化生态。研究为专递课堂从“他组织”的知识传递模式,向“自组织”的协同建构与意义生成范式演进,提供了系统的理论框架与实践路径。

[关键词] 自组织理论;自组织学习;专递课堂 2.0; 范式演进

[中图分类号] G434

[文献标志码] A

[作者简介] 郭炯(1972—),女,甘肃兰州人。教授,博士,主要从事信息技术与教育、数字化学习研究。E-mail: guoj72@163.com。

一、引 言

专递课堂作为我国运用数字技术优化教育资源配置、推动义务教育优质均衡发展的重要手段,已在实践中广泛开展^[1]。然而,当前多数专递课堂仍以教师单向讲授为主,主讲教师难以实时观测远端学生状态并进行有效反馈,导致远端学生容易陷入被动旁观,学习参与感与融入感不足^[2]。同时,面向乡村学校的规模化教学也难以兼顾学生个性化需求,普遍存在主讲端学生“吃不饱”、远端学生跟不上等现象,学习效果与因材施教面临挑战^[3-4]。随着数字技术的发展,虚实融合的学习环境为教学样态演进提供了新的可能——课堂可以从以教师、教材为中心的“他组织”模式逐步转向以学生兴趣、需求为导向的“自组织”学习范式。例如,苏伽特·米特拉(Sugata Mitra)提出的自组织学习环境(SOLE)^[5],强调以“大问题”驱动学生借助网络与同伴协作开展探究,在云端教师与本地辅助教

师的协同支持下完成知识的意义建构^[6]。该模式与专递课堂中两端教师的角色分工高度契合,为破解当前专递课堂困境提供了重要启示。为此,本研究以自组织理论为统摄框架,借鉴 SOLE 的实践智慧,尝试对专递课堂进行系统性重构,提出专递课堂 2.0 新范式,以拓宽自组织理论的应用领域,解决专递课堂现存问题。

二、文献综述与理论基础

(一)专递课堂创新探索

当前专递课堂已从初期的教育帮扶阶段,进入全面推进与深化应用的新周期^[7]。相关研究主要集中于多维价值审视^[8]、影响因素分析^[9]、应用效果评估^[10]、教学模式创新^[11]、实践策略构建^[12]以及常态化推进机制^[13]等方面。在局部改进层面,已有学者从城乡教师共同体构建^[14]、多向互动教学模式设计^[15]、强交互课堂系统开发^[16]等角度开展了有益探索。这些研究多聚焦于技术赋能或教学策略的局部优化,虽在一定程度上提升了

基金项目:2024 年度国家社会科学基金教育学重点项目“国家智慧教育公共服务平台示范应用标准研究”(项目编号:ACA240027)

专递课堂应用效果,但是缺乏从系统演化视角对专递课堂进行整体性、结构化的重构,未能充分探讨专递课堂各要素(如技术、环境、教学、师生)之间的动态关联与协同演化,使得创新实践的系统性和可持续性不足,因此难以推动其根本性的形态变革与持续发展。

(二)自组织理论及其教育意蕴

自组织理论是研究系统如何在开放条件下,通过内部子系统间的非线性相互作用,实现从无序到有序、从低阶到高阶演化的理论体系^[17],其核心分支包括耗散结构理论(系统演化条件)、协同学(系统演化动力)、超循环理论与突变论等(系统演化形式)^[18]。该理论指出,系统必须具备开放性、远离平衡态、非线性相互作用及存在涨落等特征,才能通过与外界持续交换物质、能量与信息,打破原有平衡,在内部协同与竞争的作用下,通过“涨落”触发“序参量”的形成,最终实现系统向高级有序的结构演化^[19]。

将自组织理论引入教育场域,为理解与设计学习系统适应性进化提供了有力的理论支撑,促使研究超越对课堂的静态预设,转而关注其动态、生成、协同演进的本质。专递课堂 2.0 正是将课堂视为一个动态演化的自组织系统,通过创造开放、问题驱动、协同互动、循环反馈的学习环境(使得系统具备开放性、远离平衡态等),激发学生自主探究与协作建构(系统内部子系统间的非线性相互作用、涨落等),推动教学系统从“他组织”走向“自组织”,从知识传递走向意义生成,从而实现系统的持续进化与育人效能的提升。专递课堂 2.0 自组织系统演化过程如图 1 所示。

三、基于自组织演化的专递课堂 2.0 应然特征

基于自组织理论,专递课堂 2.0 应具备以下四方面核心特征,共同构成系统自组织演化的基础、诱因、动力与形式。

(一)开放性与远离平衡态:系统自组织的前提

根据耗散结构理论,系统必须开放并远离平衡态,才能通过持续的物质、能量与信息交换引发“涨落”,驱动系统向有序演化^[17]。专递课堂 2.0 通过构建

互联的智能学习空间,打破传统课堂的物理与信息封闭性。学生配备联网终端,可自由获取多模态资源、使用协同工具,并与异地师生开展实时、深度的互动。这种开放环境打破了以教师讲授为中心的静态平衡,使学生从知识的被动接收者转变为资源的主动利用者与意义协同建构者,为系统自组织演化提供了根本条件。

(二)问题导向与认知涨落:系统自组织的触发机制

“涨落”是系统偏离平衡态、实现相变的关键诱因^[18]。SOLE 实践表明,以开放、复杂、真实问题驱动的学习,能有效激发学生认知冲突与探究兴趣,引发“认知涨落”^[20]。在专递课堂 2.0 中,教学需以真实情境中的问题或任务为导向,取代单向知识传授。学生在问题解决过程中,其原有认知结构受到挑战而产生扰动,通过主动检索、探究、协作与反思,重新建构个体知识网络,实现从“认知平衡”到“认知涨落”再到“新的认知有序”的跃迁。

(三)协同与竞争:系统自组织的内在动力

协同学指出,系统内部子系统的协同与竞争是非线性相互作用的主要体现,是推动系统形成有序结构的根本动力^[21]。在专递课堂 2.0 中,这种动力体现于多层次交互:学生之间通过小组协作与组间竞争实现知识共建与思维碰撞;师生之间通过教学共同体开展协同探究;学生与学习内容之间通过信息筛选、整合与重构实现认知协同;学生个体内部则实现知识、情感与行为的自我协调。这些交互共同催生高效的学习方式与协作机制,并逐渐涌现为支配系统发展的“序参量”,引导课堂向更高阶有序状态演化。

(四)循环反馈与突变跃迁:系统自组织的演进形式

超循环理论强调系统通过循环反馈维持与进化^[22],突变论则揭示系统在关键节点通过突变实现质的跃迁^[23]。专递课堂 2.0 需建立多层循环反馈体系:在个体层面,通过过程性、增值性评价激发学生内在动机;在群体层面,通过多元评价促进学生协作反思与优化;在系统层面,通过持续的教学实践与复盘,推动教学策略与组织形式的迭代优化。这种循环反馈机制使系统在不断“涨落”中积累能量,最终在条件成熟时

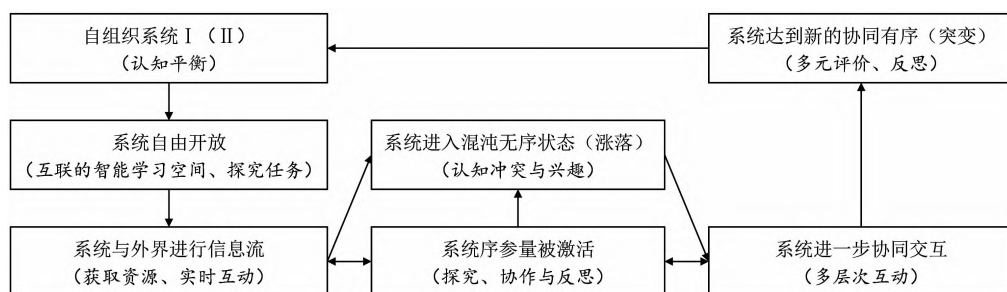


图 1 专递课堂 2.0 自组织系统演化过程

实现从低阶有序向高阶有序的“突变”,完成教学范式的根本性进化。

四、基于自组织演化的专递课堂 2.0 三维框架

在自组织理论指导下,研究构建了以“学习空间—教学模式—师生素养”为核心的专递课堂 2.0 框架,如图 2 所示。该框架以创设开放、问题驱动、协同共生的学习环境为核心,通过激发学生自主探究与协作学习,引发系统内部的“涨落”,促使课堂在循环迭代中实现从知识传递到知识建构与能力发展的范式跃迁。

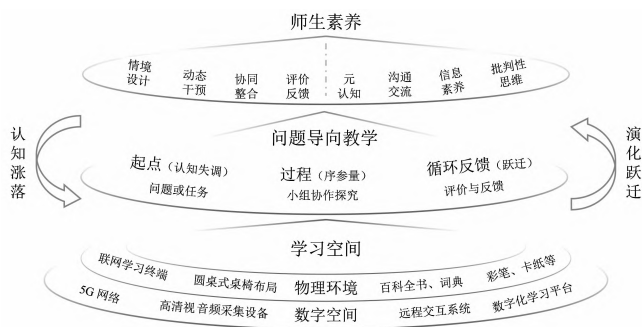


图2 基于自组织演化的专递课堂 2.0 框架

(一)学习空间:支撑自组织学习演化的泛在互联智能场域

学习空间是自组织学习发生与演化的物理与数字基础。专递课堂 2.0 所构建的泛在互联的智能场域,正是为了创造具备自组织潜能的开放系统环境。

1. 物理空间布局

空间设计能够激发系统内部的非线性相互作用与协同效应。学生配备可联网的终端,并能灵活调用学习资源,这赋予了学生自主探索与获取信息的能动性,使其从被动的信息接收者转变为主动的资源利用与意义建构的发起者。教室布局采用小组圆桌式,允许其自由走动,物理上鼓励并促成了学生之间灵活、多向的即时交互。这种设计削弱了教师中心的单向控制结构,为学生子系统间自发的协作、讨论、竞争等非线性互动创造了条件,这些互动正是系统内部产生协同效应,并最终涌现出集体智慧与新秩序(序参量)的微观基础。

2. 数字空间配置

通过整合 5G 网络、视音频采集设备、远程交互系统与数字化学习平台,打破传统课堂的物理边界与信息壁垒,实现跨地域师生、生生之间低延迟、高临场感的无缝连接。为专递课堂 2.0 构建了一个充分开放的技术基底,确保信息流、资源流与交互流能够持续、顺畅地在系统内外(如课堂与社会、本地与远端、师生与海量数字资源)自由交换。这种开放性,是自组织系统

能够获取负熵流、维持动态有序状态的根本前提。其中,具备屏幕共享、远程调取、协同编辑、一键管控等功能的交互系统,具有双重自组织意义。对于学生而言,共享与协同工具赋能并放大小组内部及组间观点碰撞、成果共创的“建设性涨落”,使其能够可视化、结构化,从而更可能被系统识别和采纳,演化成为新的学习规范或成果。对于教师而言,远程观察与适度管控功能,使其角色转变为系统演化的“引导性参量”与“边界条件设定者”。教师可以敏锐地感知课堂系统的状态(涨落),通过适时的资源推送、关键问题介入或进程调节,对有益的“涨落”(如创新的思维火花、深入的探究行为)进行正向引导与放大,或对不利的“涨落”(如无关讨论、协作僵局)进行温和调节,从而在不破坏系统自组织进程的前提下,引导其朝着教学目标所期望的宏观有序态(深度学习、能力生成)方向演化。

因此,专递课堂 2.0 的学习空间,绝不仅是技术的堆砌或环境的优化,更是一个依据自组织原理精心设计的“反应容器”。通过构建开放接入的信息生态、促进非线性交互的物理布局、支持涨落识别与引导的智能工具,为教学系统从僵化的“他组织”平衡态,向充满活力的“自组织”非平衡态演进,提供了不可或缺的物理基础、数字基座与调控可能,确保学习能够在其中自发地、协同地、创造性地发生与进化。

(二)教学模式:驱动自组织学习的“问题导向探究循环”

教学模式是驱动整个系统远离平衡态、并引导其实现有序演化的核心动力机制。基于自组织理论,一个处于静态平衡(如传统以教师讲授为中心的课堂)的系统无法产生演化^[19]。专递课堂 2.0 所采纳的“问题导向的探究循环”模式,其根本目的与自组织原理深度契合,旨在通过精心设计的教学干预,主动打破学生的认知平衡,激发系统内部的“认知涨落”,并引导这些涨落通过非线性相互作用,最终形成新的、更高层级的认知有序结构。

1. 问题或任务为起点

该模式以开放、复杂、真实的问题或任务为起点,这构成了系统演化的“初始涨落”与核心驱动力。自组织理论认为,涨落是系统演化的触发器^[17]。一个精心设计、无标准答案的问题,能够有效扰动学生原有的、相对稳定的认知结构,使其产生“失衡”或“认知失调”。这种失衡状态,正是自组织理论中所描述的“远离平衡态”,它为系统(学生个体与学习共同体)摆脱旧有的、线性的知识接收模式,转向主动的、非线性的

探索与建构提供了初始动力和可能性。教师作为学习情境的设计者与“边界条件”的设定者,其核心职责之一便是创设能引发这种有效认知涨落的问题情境。

2. 小组协作探究

以小组协作探究为核心的过程是“非线性相互作用”与“协同效应”生成的关键阶段。自组织理论强调,系统内部各要素(即学生个体、小组、师生、学习资源等)之间复杂、动态的非线性相互作用,是微观涨落能够被放大并最终导致宏观新秩序(如集体知识、解决方案、高阶思维)出现的根本原因^[18]。在探究环节,学生围绕问题自主检索信息、整合资源、展开讨论与争辩。该过程充满了观点的碰撞、思维的修正、分工的调整与共识的达成,这些正是子系统(学生个体与小组)间非线性相互作用的直接体现。教师此时转型为进程协调者与思维激发者,其作用是通过提出启发性问题、提供认知工具或调解协作矛盾,促进非线性相互作用更深入、更具建设性地发生,从而催化集体智慧(序参量雏形)的涌现。

3. 成果展示、多元互评与反馈

成果展示、多元互评与教师反馈环节,构成了系统演化的“循环反馈与选择机制”。自组织系统的演化是通过循环、迭代、反馈得以巩固和跃迁^[24]。各小组展示其探究成果,实质上是将内部协同产生的、多样化的“局域有序”(各小组解决方案)呈现给整个系统。通过组间互评、教师点评和集体反思,系统(整个班级)对多样的“涨落”(不同方案、观点)进行评价、选择与融合。教师的总结性反馈与升华,可被视为对系统中涌现出的有价值的“序参量”(如某种有效的探究方法、某个关键概念的理解、某种协作规范)的识别与强化。这个过程,类似于“超循环”机制,将有效的认知建构方式和协作模式固化、放大,并反馈到下一次的问题探究循环中,促使学生的认知系统与班级的学习文化实现从“低阶平衡”到“高阶有序”的螺旋式跃迁。

问题导向的探究循环教学模式,是一个深刻体现自组织演化逻辑的教学设计。它通过问题触发“失衡”与“涨落”,通过协作探究促发非线性协同,通过展示反馈实现循环选择与有序化,完整地模拟并引导了一个学习系统自组织演化的全过程,将课堂从一个知识传输的静稳结构转变为一个知识创生的动态耗散结构。

(三)师生素养:驱动自组织系统演化的协同共生内核

专递课堂2.0并非一个静态的、预设的程序性装置,而是一个由师生共同构成的、具有生命力的动态

演化系统。系统中的核心能动要素是教师与学生,其角色、能力与互动关系的根本性转变,是驱动系统从“他组织”的机械运行走向“自组织”的创造性生成的最关键“序参量”。师生素养及其协同关系,构成了系统持续向高阶有序态演进的内生动力与演化内核。

1. 师生角色的重塑是系统自组织能力涌现的前提

自组织系统的核心特征在于其内部子系统能基于局部互动规则自发形成宏观有序,而非完全依赖外部指令。在专递课堂2.0中,教师的角色必须从传统的知识权威与流程控制者,深刻转变为系统演化的“引导性参量”与“边界条件设定者”。这意味着教师不再是向系统输入确定指令的程序员,而是成为系统环境的营造者(创设开放、富有挑战性的问题情境)、演化进程的调节者(在小组探究中提供关键资源、激发深度思考、协调协作冲突),以及系统涌现成果的识别者(通过反馈,强化有价值的学习行为与认知模式)。相应地,学生的角色则从被动的信息接收客体,转变为主动的知识建构主体与系统演化的积极参与者。学生需要具备自主探索、信息筛选、协作协商、批判性反思与创造性表达等能力,正是这些微观层面的、主动的个体行为,构成了系统内部非线性相互作用的基础,是涨落(新观点、新方法、新问题)得以产生的源泉。师生角色的这种根本性转变,解构了传统课堂的“中心—边缘”控制结构,为系统内部自下而上、分布式协同的自组织演化创造了可能。

2. 师生素养的内涵是支撑自组织进程的关键能力集

教师的“引导者”素养具体体现为:情境设计能力(创造能引发认知“失衡”与“涨落”的复杂问题)、过程洞察与动态干预能力(敏锐感知系统状态,在恰当节点以恰当方式提供“支架”,引导而非主导“涨落”的走向)、跨端协同与资源整合能力(为系统与外部信息环境建立开放连接)以及促进性评价能力(设计能促进反思、协作与迭代的循环反馈机制)。

学生的“建构者”素养则包括:自主探索与信息素养(主动从开放环境中获取“负熵流”)、协作与沟通能力(参与并促进子系统间的非线性协同)、批判性思维与元认知能力(对自身及小组的认知过程进行监控与调整)以及数字化创造与表达能力(将内化的知识与协同的成果外化为新的信息产品,反哺系统)。这些素养共同确保了系统的开放性、子系统互动的有效性及新秩序生成的创造性。

3. 师生素养的关系是动态协同、共生进化

教师与学生并非两个独立、预设的要素,而是在持续地互动、探究与问题解决过程中,形成了一个教

学相长的协同进化共同体,这深刻体现了自组织系统的协同原理与适应性进化特征。教师的引导激发了学生更深层次的探究与创造,学生的创造性表现、意外问题与独特见解(涨落)反过来挑战和丰富教师原有的认知与教学策略,促使教师调整边界条件与引导方式。这种持续不断的、非线性的相互激发与共同适应,使得教师素养与学生素养在互动中协同演化、螺旋上升。整个课堂系统也因此获得自我更新、自我优化的动力,能够在面对不同学习内容、不同学生群体时,动态调整其内部互动模式与涌现结构,从而维持其远离平衡态的、充满活力的有序状态。

在专递课堂 2.0 中,师生素养不再是孤立、静态的技能列表,而是在师生互动中动态生成、相互塑造、共同演进的关系性存在。正是这种协同共生的演化关系,构成了驱动整个自组织学习系统不断打破旧平衡、创造新有序,实现持续高阶进化的内生动力。

五、基于自组织演化的专递课堂 2.0 实践探索与应用效果

(一) 实践设计

研究团队基于追踪研究的纵向连续性需求,在兰州市选取 1 所中心校(主讲端)及下辖 3 个教学点(接收端)为实验校,以两端三、四年级师生为研究对象,围绕《道德与法治》《科学》两门课程开展实践探索(每周各开展 1 次,每次 1 个课时)。该中心校已常态化开展专递课堂,并在市级“三个课堂”建设与应用案例中获奖。同时,学生处于学业发展相对稳定时期,能够有效规避因升学导致的样本流失。

1. 构建开放互联的学习环境

升级网络与硬件,按 4:1 生机比配备学生联网电脑,安装远程交互系统及各类学习工具。教室布局改为小组圆桌式,便于协作与走动。设置资源区供学生随时取用。调整课时为两节连排,保障探究活动充分开展,如图 3 所示。

2. 实施六环节教学支持流程

为驱动专递课堂 2.0 系统从“他组织”的平衡态

向“自组织”的高阶有序态演进,研究基于自组织理论,系统性地提出了教学干预与流程设计,如图 4 所示。其目的在于创造条件、引导过程、促进系统内部新秩序(深度理解、高阶能力、协作规范)的自发涌现与巩固。

(1)第一阶段:触发远离平衡态与初始涨落(环节 1~2)

问题/任务提出:依据耗散结构理论,一个开放且能通过与外界交换能量/物质/信息而远离平衡态的系统,是自组织发生的前提^[25]。本环节旨在主动打破传统以知识单向传授为特征的课堂“平衡态”。教师通过创设真实、复杂、开放(无唯一标准答案)的问题情境,向系统(学生)输入一个强大的认知扰动或“初始涨落”。这个“问题”构成了系统演化的原初驱动力和定向引导因素,使学生既有的知识结构面临挑战(失衡),激发其探究欲望,从而将课堂系统整体推向充满不确定性、但蕴含巨大创造潜能的“远离平衡态”。

学习小组组建:自组织在宏观上表现为新秩序(如协同行为、集体智慧)的涌现,其微观基础在于子系统间的大量、非线性局部相互作用^[18]。组建 3~5 人的学习小组,旨在创建能高效产生非线性相互作用的基本单元。人数过少则观点碰撞不足(相互作用太弱),过多则易产生“搭便车”现象。小组的形成实质上是将宏观的问题扰动分解并下放到多个微观的、自治的“协同子系统”中,为后续自组织的微观动力过程(小组成员间的讨论、争辩、协作、竞争等)搭建组织结构基础,这是协同效应得以发生的组织前提。

(2)第二阶段:促进非线性协同与涨落放大(环节 3)

小组探究学习:这是整个流程的核心动力环节,直接对应自组织过程中子系统间非线性相互作用导致“涨落放大”并可能催生“序参量”(如小组共同认可的观点、解决方案、协作模式)的关键阶段。学生利用资源自主探究、交流研讨,这个过程充满了信息的不对称接收、观点的非线性碰撞、思维的突变性跳跃。教师扮演好奇倾听者与适时干预者的角色至关重要,其

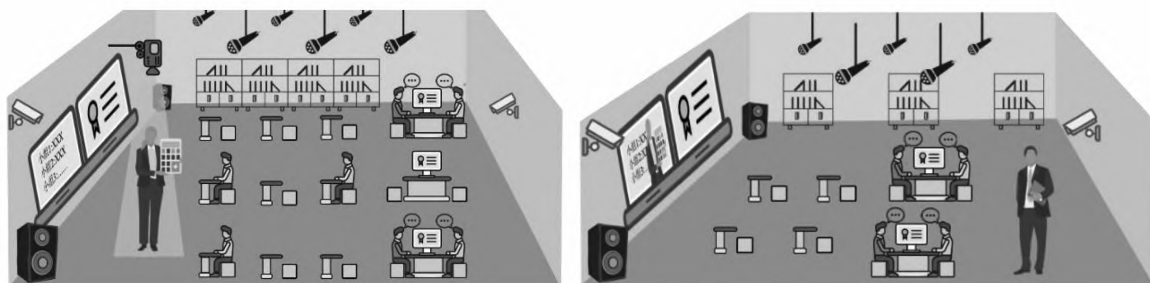


图 3 专递课堂教室环境改造示意图

行为逻辑完全遵循对自组织进程的引导而非控制;以倾听和好奇的姿态观察系统状态,尊重并保护小组内自发的、有益的“微观涨落”(如一个独特见解、一种新颖方法);仅当系统可能陷入无序混沌(如严重人际冲突、集体偏离轨道)或功能停滞(如开小差)时,才进行最小限度的、策略性的干预,以调节相互作用参数,帮助系统重建建设性互动的条件,从而引导微观涨落向着可能形成有益“序参量”的方向协同、放大,最终“涌现”出阶段性的学习成果(初步、局部的新有序)。

(3)第三阶段:实现系统级有序化与循环反馈(环节4~6)

成果展示交流:各小组展示其初步成果,标志着局部子系统在相互作用中形成的“局域有序”或“候选序参量”被呈现给整个宏观系统(全班)。这个过程具有多重自组织意义:首先,它是一种竞争与选择机制,多样化的解决方案在比较中接受检验;其次,它构成了系统级的信息与能量交换,一个小组的成果(新的有序结构)成为其他小组的“环境”与刺激,可能激发新的“涨落”与思考;最后,它增强了系统的开放性,将子系统的内部过程公开化,促进了更大范围的协同与学习。

教师反馈评价:此环节是引导“序参量”最终形成与固化的关键。教师不再是单纯评判对错,而是作为系统演化的“引导性参量”,发挥核心作用:通过“强调关键内容”来识别和强化那些在展示中涌现出来的、符合学科本质与教学目标的“优势涨落”(即潜在的、有价值的“序参量”,如核心概念、科学方法、有效策略);通过“肯定积极行为”来巩固在自组织过程中涌现出的积极协作规范与学习文化(另一种重要的“序参量”);通过“引导反思优化”来推动系统进入“超循环”——即促使学生将当前循环的成果与反馈,作为下一轮认知建构的起点与改进依据,实现认知与能力的迭代提升。

课后延伸探索:这是确保自组织过程持续性与适应性的环节,体现了系统演化的未完成性与动态性。本地教师的补充讲解与引导深化,是对宏观系统反馈的本地化响应与调适,确保“序参量”能被所有子系统有效内化。它或将课堂内涌现的有序结构(学习成果)进一步精致化、系统化,或将本次循环的终点直接作为下一次循环的起点,提出新的延伸问题,从而在时间维度上将多个“探究—反馈”超循环连接起来,形成一个更大时空尺度上的、螺旋上升的演化进程,持续推动学生认知系统与班级学习共同体向更高层次的有序结构进化。



图4 六环节教学支持系统

这六个环节构成了一个完整的、符合自组织演化逻辑的教学超循环。它以问题为初始涨落触发演化,以小组探究为非线性协同核心过程,以“展示—反馈—延伸”为系统级有序化与迭代机制。整个流程的设计,旨在将自组织理论所描述的系统“从无序到有序”的演化条件、动力与路径,转化为一套可操作、可引导的教学行动框架,从而在专递课堂2.0中,有目的地培育和引导一个充满活力的自组织学习生态系统的生成与发展。

3. 建设师生协同发展的支持体系

为助力两端师生素养提升,保障自组织学习的有效开展,团队对两端师生开展专题研修活动。对于两端教师,通过“理论讲授+交流研讨+实践教学”相结合的方式,系统提升其在教学设计、课堂组织、技术操作、个性化辅导以及师生交互等方面的综合能力。同时,采取线上线下相结合的方式,定期组织教师围绕教学设计、资源设计、教学实践等主题开展经验分享,深入交流教学心得、探讨教学方法、分享教学智慧,共同探讨和解决实践过程中遇到的各类问题。此外,由于学校地处城郊,两端学生基础能力相对薄弱,研究团队一方面开展包括计算机操作、高效打字、软件应用与信息检索在内的技术专题培训,夯实学生的数字化学习基础,提升其资源获取与信息处理效率;另一方面,通过组织协作挑战、创意互动等团队游戏活动,打破学生之间的心理距离,增强团队归属感与互信基础,使学生在具身参与中体会协作与竞争的平衡,有效锻炼沟通、协调与团队解决问题的能力,形成良好的协同竞争氛围。

(二)应用效果

针对原有专递课堂实践中存在的以教师讲授为主、远端学生参与度低、难以兼顾个性化等问题,研究借鉴成熟量表,从教学交互、临场感和学习投入度三个维度,系统开发了调研工具。同时,通过对两端师生开展深度访谈,以及对教学课件、学习任务单、课堂实

录等过程性资料进行收集与整理分析,进一步完善调研体系。经过两年多的实践探索与多维数据综合分析,专递课堂 2.0 应用效果如下:

1. 学生角色:从旁观者到在场参与者

学生通过高频、深度的跨端协作与探究活动,从被动的知识接收者转变为活跃的探究者、协作者与展示者,学习临场感与归属感显著增强。专递课堂 2.0 不仅有效促进了两端教师的高效协同,更显著提升了两端师生、生生之间的互动频率与质量,为专递课堂教学效果提高奠定了坚实基础。两端师生表示:“专递课堂 2.0 开展以来,学生的学习热情和课堂参与积极性都变得非常高”“以前只能听老师讲,现在我们能操作电脑、查找资料、展示成果,参与到课堂活动中来”。在实践中,主讲教师能够依托远程交互系统,实时关注与评估两端学习小组的探究进度,适时开展远程演示与示范指导,并对小组成果进行可视化展示。辅助教师则通过适时介入与有效激励,引导学生在探究过程中保持正确的认知方向,保障自组织学习的顺利开展。远端学生逐步从以言语为主的单向交互,转向通过活动参与、协作探究与多向反馈实现的多维协同学习,从被动的“旁观者”转变为高度投入的“参与者”。

2. 数字素养:从工具操作到创新创造的跃迁

师生数字素养实现整体提升。教师能熟练运用数字工具设计组织教学;学生不仅能操作技术,更能在信息整合、批判思维、数字化表达与创新解决实际问题方面表现突出。目前,两端教师能够熟练运用国家中小学智慧教育平台、虚拟实验教学服务系统等数字化教学工具,创新设计多元化的教学活动,有效提升了课堂教学的互动性与实效性。两端学生不仅扎实掌握了计算机基本操作及常用软件应用技能,更在信息整合、批判思维与数字化表达等高阶数字素养方面取得显著进步。辅助教师谈道,“通过锻炼和学习,学生的打字、信息提取、语言表达等都得到了明显提升”。两端学生能够围绕特定的探究问题或学习任务,自主开展信息检索、资源筛选与内容分析,依据知识逻辑对获取的信息进行系统整合与归纳提炼,并运用数字工具实现内容的创造性表达与学习成果的多样化展示,展现出良好的数字化学习与创新能力。

3. 教师发展:从经验教学到研究型实践的转型

教师在教学设计与实施中更注重问题驱动与过程引导,探索形成基于专递课堂 2.0 的探究学习、项目式学习等模式,实现从经验型向研究型教师的专业成长。两端教师能够将自组织学习有效融入日常教学

中,实现了从经验型教学向研究型实践的积极转变。在备课时,教师注重教学逻辑的严谨性与学习情境设计的科学性,能够紧扣学科核心内容与课程标准,系统设计具有开放性和挑战性的探究任务。通过创设贴近学生生活经验的学习情境,有效激发学生的内在动机与认知投入。在教学中,教师能够依据学生的认知发展规律,灵活调整教学节奏与组织形式,合理引导学生开展辩论、问题解决或角色扮演等探究活动。支持学生在主动探究与协作学习中构建知识,推动课堂教学从“以教为中心”向“以学为中心”的范式转型。如:主讲 Y 教师鼓励学生利用大模型开展人机对话、远端 F 教师让学生利用查找的资料开展话剧表演。实验校部分骨干教师通过实践反思,系统提炼出基于专递课堂 2.0 样态的探究学习、翻转课堂以及项目式学习等模式,为后续创新优化提供了可借鉴、可复制的实践范例。

4. 班级文化:在协同竞争中孕育新生态

学生在小组协同与组间竞争中,发展了沟通、协作与问题解决能力。班级氛围更加开放、互助与创新,部分内向学生逐渐成为课堂的积极表达者与贡献者,显示出自信与能力的整体提升。通过对两端学生访谈分析可知,他们能够围绕复杂问题或任务,自主开展信息检索、内容甄别与知识整合,并熟练运用各类数字化工具进行分析处理与可视化呈现。这一过程不仅显著提升了学生的批判性思维与问题解决能力,也系统强化了数字化学习与创新能力。同时,两端学生小组在协同竞争中有效锻炼了其沟通协调与团队合作能力,并进一步凝聚成为的班级文化组成部分。学生表示:“我们根据每个成员的特长安排相应任务”“在其他课堂中,同样会按照小组分工开展讨论和学习”。值得关注的是,在系统化的教学引导与持续实践中,部分原本性格内向的学生表现出行为转变,逐渐从课堂的被动参与者转变为主动表达者,展现出更强的学习自信与参与意愿。教师谈道,“学生间已经形成相互帮助的氛围,内向的学生在他人帮助下会举手发言、性格逐渐变得开朗”。

六、结束语

本研究以自组织理论为统摄性框架,构建并实践了以开放空间为基础、问题探究为驱动、师生协同进化为主线的专递课堂 2.0 框架。实践证明,该范式能有效激发学生的主体性与课堂的系统活力,推动教学从“他组织”走向“自组织”,从知识传递走向意义共生,为专递课堂在促进教育优质均衡的同时实现内涵

发展与质量提升提供了可行的演进路径。未来研究可进一步探索技术支持下的个性化学习路径涌现、大规模自组织学习的管理机制以及长效评价体系,推动专递课堂向更智能、更自适应、更可持续的方向演化。

[参考文献]

- [1] 中华人民共和国教育部. 教育部关于开展教育信息化试点工作的通知[EB/OL]. [2025-11-10]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201201/t20120113_129910.html.
- [2] 郭炯,杨丽勤. 协同与交互视角下的同步课堂:本质、困境及破解路径[J]. 中国电化教育, 2020(9):89-95.
- [3] 王继新,田俊,王萱,等. 基于教学行为数据分析的“互联网+在地化课堂”优化对策研究[J]. 电化教育研究, 2020,41(4):93-101.
- [4] 常咏梅,张乐,李玥琪,等. 同步直播课堂远端教师助学策略研究[J]. 电化教育研究, 2020,41(11):116-121,128.
- [5] MITRA S, DANGWAL R. Limits to self-organising systems of learning: the Kalikuppam experiment[J]. British journal of educational technology, 2010,41(5):672-688.
- [6] MITRA S. The future of schooling: children and learning at the edge of chaos[J]. Prospects, 2014,44(4):547-558.
- [7] 郑旭东,饶景阳,贾洋洋. “三个课堂”促进义务教育优质均衡发展:演进历史、战略价值、关系解析与概念框架[J]. 现代教育技术, 2021,31(6):14-22.
- [8] 杨丽勤,郭炯. 同步课堂的多维价值审视——基于扎根理论的研究[J]. 电化教育研究, 2022,43(12):46-53.
- [9] 周釜宇,张立国,刘晓琳,等. 同步课堂中如何从“要我教”到“我要教”——基于扎根理论的教师集体心理所有权影响因素研究[J]. 电化教育研究, 2024,45(4):104-109,116.
- [10] 陈实,苟杰婷,钟丽娜,等. 专递课堂教学点规模与学习行为有效性相关分析——以湖北省咸宁市崇阳县小学音乐专递课堂为例[J]. 中国电化教育, 2019(12):47-52,60.
- [11] 黄涛,田俊,吴璐璐. 信息技术助力农村教学点课堂教学结构创新与均衡发展实践[J]. 电化教育研究, 2018,39(5):47-52.
- [12] 邹慧明,贺宇虹. 教育精准扶贫背景下的专递课堂:成效、问题及优化[J]. 课程·教材·教法, 2021,41(4):58-65.
- [13] 杨金勇. “三个课堂”县域规模化应用模式与推进机制研究——基于边疆民族山区的实践探索[J]. 电化教育研究, 2021,42(5):26-31.
- [14] 张妮,杨琳,刘清堂. 支持“三个课堂”应用的城乡教师共同体模型及应用研究[J]. 中国电化教育, 2021(9):122-130.
- [15] 穆肃,周德青,眭慧,等. 专递课堂多向互动教学如何促进乡村学校教育质量提升[J]. 现代远程教育研究, 2024,36(4):77-84.
- [16] 王萱,高婷婷,田俊,等. 强交互专递课堂设计与师生接受度分析[J]. 中国电化教育, 2021(12):95-102,138.
- [17] 吴彤. 自组织方法论论纲[J]. 系统辩证学学报, 2001(2):4-10.
- [18] 沈小峰,吴彤,曾国屏. 论系统的自组织演化[J]. 北京师范大学学报, 1993(3):79-88.
- [19] 沈小峰. 耗散结构理论中的哲学问题[J]. 哲学研究, 1982(1):34-42.
- [20] MITRA S, LEAT D, DOLAN P, et al. The self organized learning environment (SOLE) school support pack[EB/OL]. (2010-12-03) [2025-11-10]. https://www.researchgate.net/publication/277257883_The_Self_Organised_Learning_Environment_SOLE_School_Support_Pack.
- [21] 沈小峰,郭治安. 协同学与辩证法[J]. 大自然探索, 1983(1):118-127,186.
- [22] 沈小峰,曾国屏. 超循环论和循环发展[J]. 现代哲学, 1991(1):53-55.
- [23] 吴彤,沈小峰. 相变理论和质变规律[J]. 大自然探索, 1988(2):127-134.
- [24] 沈小峰,曾国屏. 超循环理论的方法论问题[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 1988(2):79-84.
- [25] 吴彤. 耗散结构理论的自组织方法论研究[J]. 科学技术与辩证法, 1998(6):19-24.

Research on the Framework and Application of Special Delivery Classroom 2.0 towards A Self-organizing System Evolution

GUO Jiong, WANG Menghao

(School of Educational Technology (School of Intelligent Education), Northwest Normal University, Lanzhou Gansu 730070)

[Abstract] The Special Delivery Classroom serves as a key lever for promoting educational equity. However, current practices commonly suffer from problems such as teacher-dominated instruction, low engagement of remote students, and difficulty in accommodating individual needs. To address these challenges, this study adopts self-organization theory as its framework, draws on the concept of Self-Organized Learning Environment (SOLE), and constructs and implements a new paradigm termed Special Delivery Classroom 2.0. This paradigm develops a three-dimensional framework consisting of learning space, teaching models, and teacher-student competencies, and designs an instructional support model with six stages such as question posing, group inquiry, and presentation evaluation. Through a two-year practice, the study demonstrates that Special Delivery Classroom 2.0 effectively facilitates students' role transformation and competency enhancement, promotes teachers' professional development from experiential teaching to research-oriented practice, and fosters a classroom cultural ecology characterized by collaborative competition, mutual assistance, and innovation. The study provides a systematic theoretical framework and practical pathway for the evolution of Special Delivery Classrooms from an "other-organized" knowledge transmission model to a "self-organized" paradigm of collaborative construction and meaning generation.

[Keywords] Self-organization Theory; Self-organized Learning; Special Delivery Classroom 2.0; Paradigm Evolution

(上接第 29 页)

philosophy of technology and educational philosophy, this study traces the historical evolution of humanism and humanistic education advocated by UNESCO, explicitly proposing the paradigm of "digital humanistic education", and then conducts a rational inquiry into the implications of digital humanistic education by addressing core issues such as digital humanism, philosophical foundations, fundamental dimensions, and core tenets. From the perspective of practical wisdom in philosophy, the study focuses on five key issues of the technological context, the reconception of humanity, literacy reconstruction, human-machine collaboration, and intelligence for good, and discusses the value concerns and intrinsic implications of digital humanistic education. It posits that technology is the fundamental context of education, the reconception of the humanity is the primary educational starting point, literacy reconstruction is an enduring theme, human-machine collaboration is the underlying logic of the era, and intelligence for good is the value pursuit of education. The core consideration for educational transformation in the age of intelligence is to reconstruct the holistic relationship among human, technology, and education. This study aims to resolve the tension between technology and humanism in the age of intelligence, and to construct an educational philosophy paradigm and a philosophical framework of educational technology for understanding educational forms in this era.

[Keywords] Humanism; Digital Humanism; Digital Humanistic Education; Rational Inquiry; Practical Concern

中国·甘肃·兰州

LANZHOU·GANSU·CHINA

邮政编码 (Postcode): 730070

电化教育研究

二〇二六 第五期

第四十七卷/VOL. 47

总第397期



ISSN 1003-1553

发行 国内邮发代号: 54-82
代号 国外邮发代号: M3268

出版 每月1日出版
发行 国内外公开发刊

国内 15.00元/期
定价 180.00元/年

